

- Q.25 Define metallurgy and its types.
- Q.26 What is viscosity and viscosity Index?
- Q.27 Explain cathodic method of prevention of corrosion.
- Q.28 Write a note Varnishes.
- Q.29 What are Lubricants? Explain with an Example.
- Q.30 Write a note on designation of Lubricating oil according to SAE.
- Q.31 What is Passivity of metals as per the galvanic series?
- Q.32 Write a note on hydrogen as a future fuel.
- Q.33 Explain chemical composition and application of soda glass.
- Q.34 Explain ceramics with examples.
- Q.35 Write a note on application of polymer in daily life.

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

- Q.36 Explain methods of prevention of corrosion.
- Q.37 Define the term Flash point, Monomer, Pour Point, Oiliness.
- Q.38 Explain ferrous and nonferrous alloys.

No. of Printed Pages : 8

170024/120024/060044

Roll No.

/031525/030024

2nd Sem / Agri, Auto, Ceramic, Chem, P & P, Civil, Comp, Elect, Eltx, Food Tech, I & C, Mech, T & D, Plastic, Prod, Mechatronics , Text Proc, Text Tech, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC Metallurgy, F & F, Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg., Fab. Tech. Fire. Tech & Safety, AME

Subject:- Applied Chemistry - II

Time : 3Hrs.

M.M. : 100

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (10x1=10)

- Q.1** An example of Liquid lubricant is
a) water b) oil
c) both d) None
- Q.2** The symbol of Iron is _____
a) Fe b) F
c) Ir d) None
- Q.3** Steel is manufactured from _____
a) Iron b) wood
c) Plastic d) None

(40) (4) 170024/120024/060044
/031525/030024

(1) 170024/120024/060044
/031525/030024

- Q.4 The Lubricant _____
- a) Increases Friction b) No effect to friction
c) Reduces Friction d) None
- Q.5 The monomer of Teflon is
- a) $\text{CCl}_2=\text{CCl}_2$ b) Carbon
c) $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ d) None
- Q.6 The term Cetane number is used for _____
- a) Ethanol b) Diesel
c) Petrol d) None
- Q.7 Concentration in metallurgy is _____
- a) Removing Impurity b) Reduction with C
c) None d) Adding Impurity
- Q.8 Quenching process is _____
- a) Water Treatment b) Soda Treatment
c) None d) Heat Treatment
- Q.9 Roasting is _____
- a) Done is absence of oxygen
b) No effect
c) Both
d) Done in presence of oxygen
- Q.10 The term octane number is used for _____
- a) Ethanol b) Diesel
c) Petrol d) None

(2) 170024/120024/060044
/031525/030024

SECTION-B

Note: Objective type questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

- Q.11 An oxide ore of aluminum is _____
- Q.12 Producer gas is mainly mixture of _____ and _____
- Q.13 Graphite is an example of solid/ Liquid Lubricant.
- Q.14 Monomer of PVC is _____
- Q.15 Dyes impart/remove colour to plastic.
- Q.16 An example of acidic refractory is _____
- Q.17 Phenol is one of the Monomer of _____ Polymer.
- Q.18 Corrosion is deterioration of _____
- Q.19 The composition of bronze alloy is _____
- Q.20 An example of Natural Gas Fuel is _____

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

- Q.21 Differentiate between addition and condensation polymer.
- Q.22 Write the calorific value and any three applications of CNG.
- Q.23 Write a note on Froth Floatation Process.
- Q.24 Explain the mechanism of boundary Lubrication?

(3) 170024/120024/060044
/031525/030024

- प्र.24 सीमा स्नेहन की प्रक्रिया समझाइए।
 प्र.25 धातुकर्म की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए।
 प्र.26 श्यानता और श्यानता सूचकांक क्या है?
 प्र.27 संक्षारण को रोकने की कैथोडिक विधि समझाइए।
 प्र.28 वार्निश पर एक टिप्पणी लिखिए।
 प्र.29 स्नेहक क्या होते हैं? एक उदाहरण सहित समझाइए।
 प्र.30 SAE के अनुसार स्नेहन तेल के नामांकन पर एक टिप्पणी लिखिए।
 प्र.31 गैल्वैनिक श्रृंखला के अनुसार धातुओं की निष्क्रियता क्या होती है?
 प्र.32 भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर एक टिप्पणी लिखिए।
 प्र.33 सोडा ग्लास की रासायनिक संरचना और उपयोग लिखिए।
 प्र.34 सिरैमिक को उदाहरण सहित समझाइए।
 प्र.35 दैनिक जीवन में बहुलकों के उपयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।

भाग - घ

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x10=20)
 प्र.36 संक्षारण को रोकने की विभिन्न विधियों को समझाइए।
 प्र.37 फ्लैश बिंदु, एकलक, पोर बिंदु, तैलीयकरण की परिभाषाएँ दीजिए।
 प्र.38 लौह और अलौह मिश्रधातुओं को समझाइए।

No. of Printed Pages : 8

170024/120024/060044

Roll No.

/031525/030024

2nd Sem / Agri, Auto, Ceramic, Chem, P & P, Civil, Comp, Elect, Eltx, Food Tech, I & C, Mech, T & D, Plastic, Prod, Mechatronics, Text Proc, Text Tech, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC Metallurgy, F & F, Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Rubber Tech, Polymer Engg., Highway Engg., Fab. Tech. Fire. Tech & Safety, AME

Subject:- Applied Chemistry - II

Time : 3Hrs.

M.M. : 100

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

- प्र.1 द्रव स्नेहक का एक उदाहरण है -
 क) पानी ख) तेल
 ग) दोनों घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.2 लोहे का प्रतीक है -
 क) Fe ख) F
 ग) Ir घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.3 स्टील का निर्माण _____ से किया जाता है।
 क) लोहा ख) लकड़ी
 ग) प्लास्टिक घ) इनमें से कोई नहीं

- प्र.4 स्नेहक-
 क) घर्षण को बढ़ाता है
 ख) घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं
 ग) घर्षण को कम करता है
 घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.5 टेफलॉन का एकलक है -
 क) $\text{CCl}_2 = \text{CCl}_2$ ख) कार्बन
 ग) $\text{CF}_2 = \text{CF}_2$ घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.6 सेटेन संख्या शब्द का प्रयोग _____ के लिए होता है।
 क) एथेनॉल ख) डीजल
 ग) पेट्रोल घ) इनमें से कोई नहीं
- प्र.7 धातुकर्म में “सांद्रण” का अर्थ है -
 क) अशुद्धियों को हटाना ख) कार्बन से अपचयन
 ग) कोई नहीं घ) अशुद्धियाँ जोड़ना
- प्र.8 शमन प्रक्रिया है -
 क) जल उपचार ख) सोडा उपचार
 ग) कोई नहीं घ) ऊष्मा उपचार
- प्र.9 रोस्टिंग -
 क) ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है
 ख) कोई प्रभाव नहीं
 ग) दोनों
 घ) ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है

- प्र.10 ऑक्टेन संख्या शब्द का प्रयोग _____ के लिए होता है।
 क) एथेनॉल ख) डीजल
 ग) पेट्रोल घ) इनमें से कोई नहीं

भाग - ख

- नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)
- प्र.11 एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड अयस्क _____ है।
- प्र.12 प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से _____ और _____ का मिश्रण होती है।
- प्र.13 ग्रेफाइट ठोस/द्रव स्नेहक का उदाहरण है।
- प्र.14 PVC का एकलक _____ है।
- प्र.15 डार्क प्लास्टिक को रंग प्रदान करती हैं / रंग हटाती हैं।
- प्र.16 अम्लीय रिफ्रैक्टरी का एक उदाहरण _____ है।
- प्र.17 फिनॉल _____ बहुलक का एक एकलक है।
- प्र.18 संक्षारण _____ के क्षरण को कहते हैं।
- प्र.19 कांस्य मिश्रधातु की संरचना _____ है।
- प्र.20 प्राकृतिक गैस ईंधन का एक उदाहरण _____ है।

भाग - ग

- नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में से किन्हीं 12 प्रश्नों को हल कीजिए। (12x5=60)
- प्र.21 योगात्मक और संघनन बहुलक में अंतर लिखिए।
- प्र.22 सीएनजी का ऊष्मीय मान और इसके तीन अनुप्रयोग लिखिए।
- प्र.23 झाग प्लावन प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।